

12.1 过渡元素概述

		3B	4B	5B	6B	7B	8B		1B	2B	
		21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn
		39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd
		57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg

一、通性

1. 原子的电子层结构

通式为 $(n-1)d^{1\sim 10}ns^{1\sim 2}$ ，
个别例外，如Pd的价层电子构型 $4d^{10}$

2. 原子半径

较小的原子半径，密度大，溶沸点高，导电导热性强。

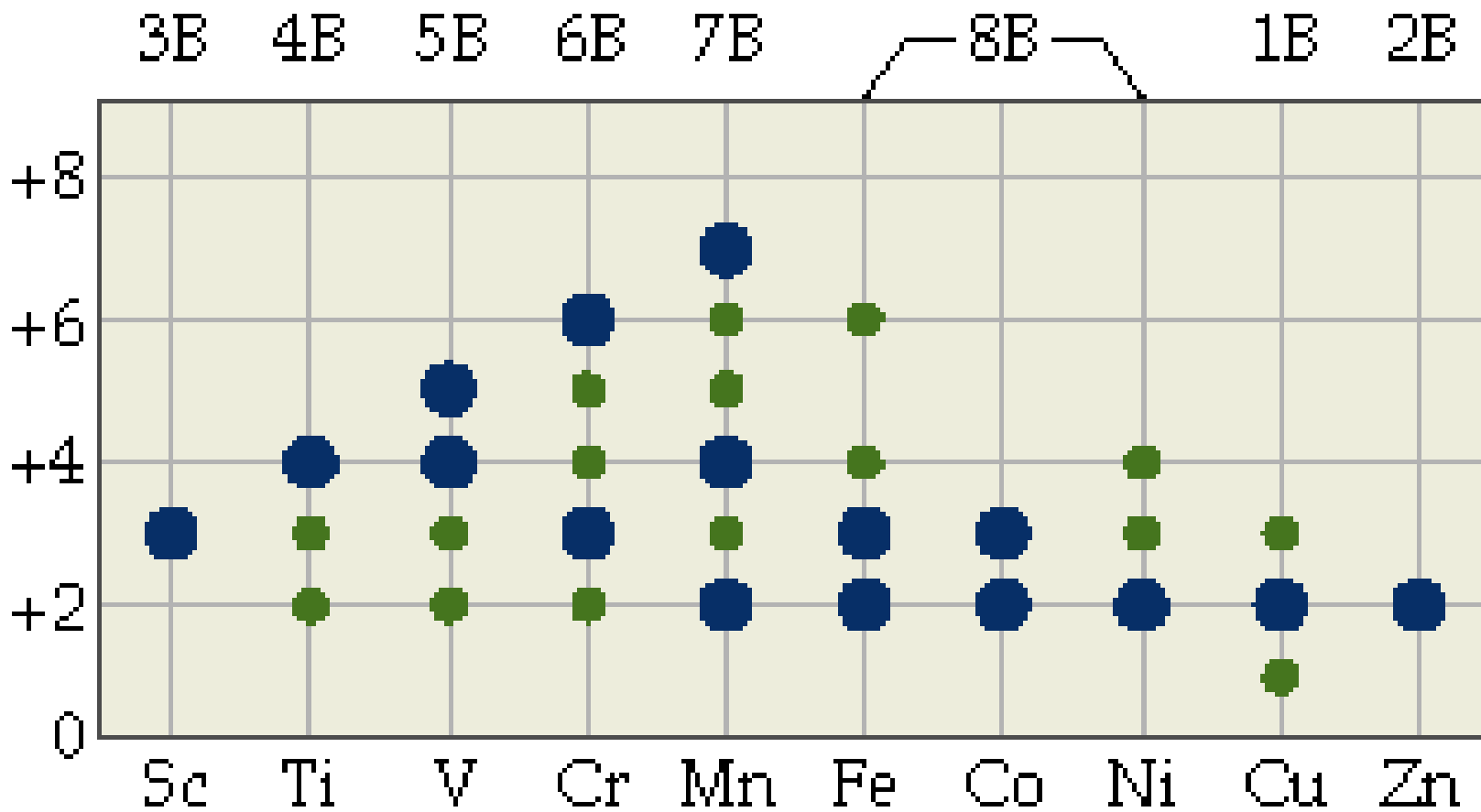
硬度最大：铬；

熔点最高：钨；

延展性最好：金；

导电性最好：金、银。

3. 多种氧化值

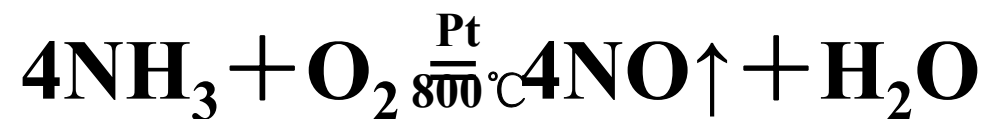


4 水合离子有颜色

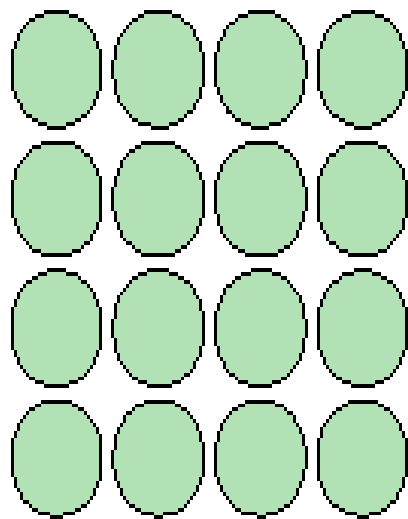
镍，绿色 钴，桃红 锰，浅红

5. 配合性

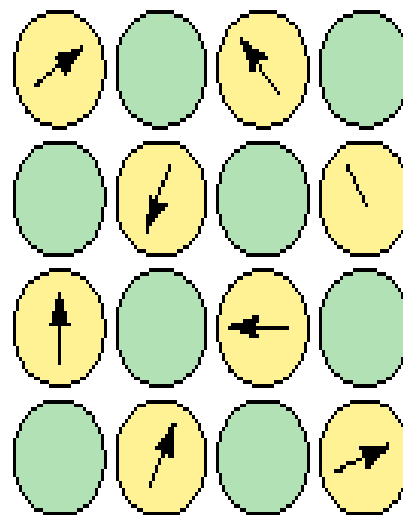
6. 催化性



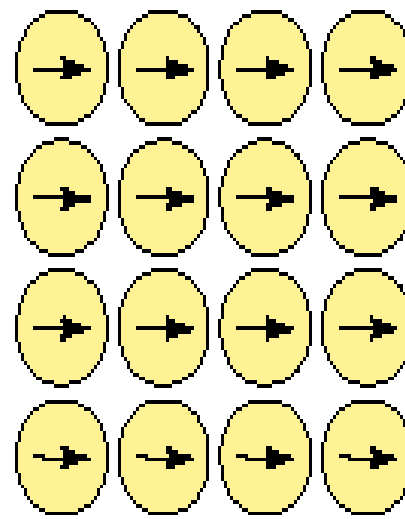
7.磁性



(a)



(b)



(c)

大多数d区元素的原子或离子有未成对电子，具有**顺磁性**。未成对的d电子越多，磁矩也越大。

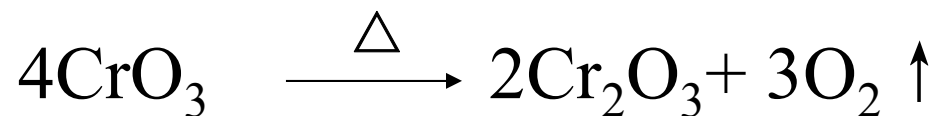
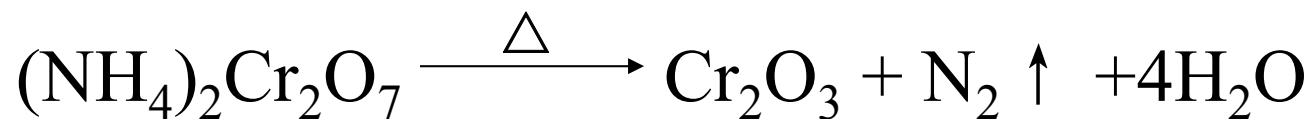
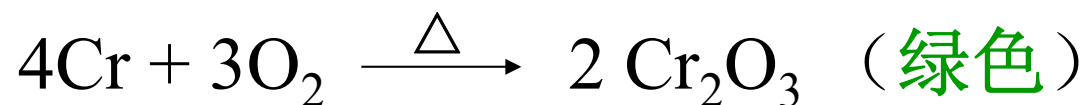
12.2 铬及其重要化合物

铬²⁴Cr: $3d^5 4s^1$, 氧化态: +6, +3, +2

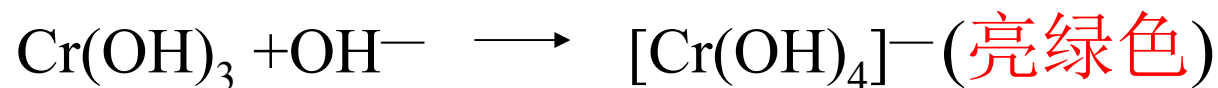
银白色,
有光泽的金属,
硬度最大;
强抗腐蚀性: 表面易形成钝态薄膜, 在空气中或水中稳定。

1 Cr(III)的化合物

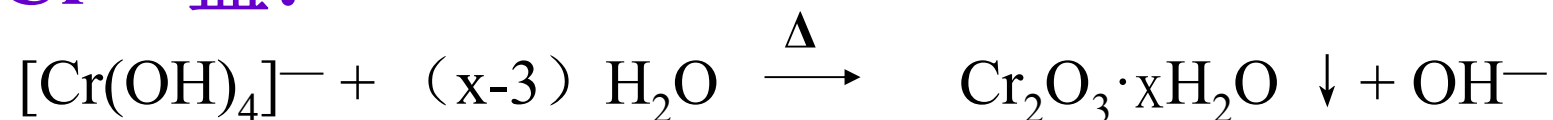
$\text{Cr}^{3+}: 3d^3$, 最外电子层有11个电子。
9-17电子层结构。这种结构对原子核的屏蔽作用比8电子层结构小, 使 Cr^{3+} 离子有较高的有效正电荷。



Cr^{3+} 的氢氧化物:

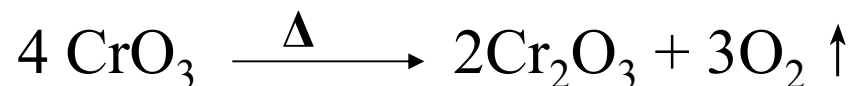
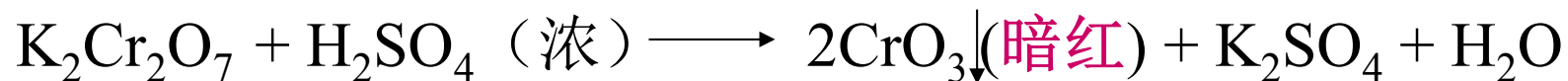


Cr^{3+} 盐:



2. 铬（VI）的化合物

（1） CrO_3

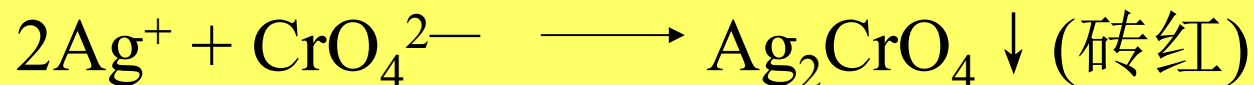


CrO_3 有强氧化性，与有机物（如酒精）可剧烈反应，甚至着火、爆炸。 CrO_3 用作电镀的镀铬液成分，也用于制取高纯金属铬。

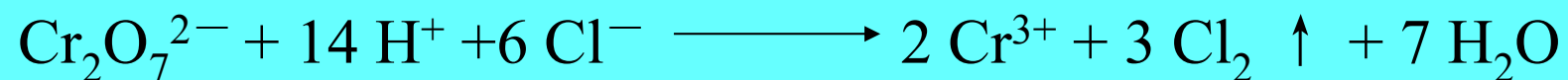
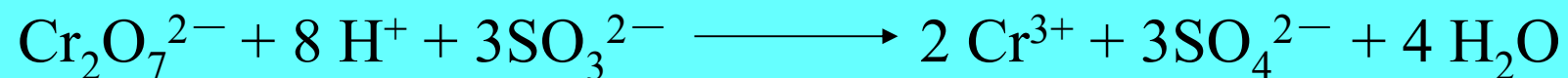
(2) 铬酸盐与重铬酸盐



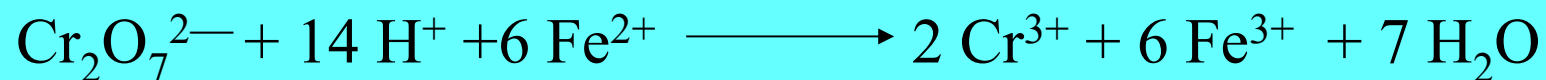
加入酸时，平衡向右移动，溶液中以 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 为主，
加入碱时，平衡向左移动，溶液中以 CrO_4^{2-} 为主。



氧化性:



测定 Fe^{2+} 含量:



(3) 过氧化铬：铬酸盐+酸+H₂O₂



深蓝色

CrO(O₂)₂易分解：



防止分解：

- 上述反应必须在冷溶液中进行；
- 用乙醚或戊醇萃取。CrO(O₂)₂ 在乙醚中形成较稳定的深兰色的CrO(O₂)₂·(C₂H₅)₂O，

此反应可以鉴定铬(VI)或H₂O₂。

12.3 锰及其化合物

1 氧化物和氢氧化物

随着锰的氧化值升高，对应氧化物和氢氧化物的酸性增强。

Mn(OH)₂还原性：

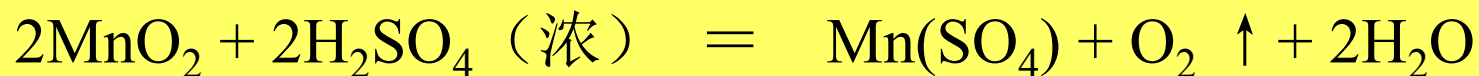
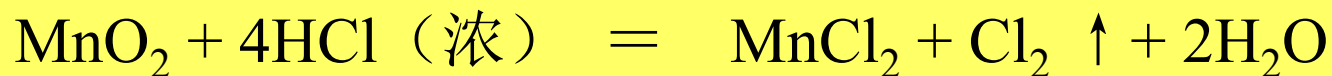
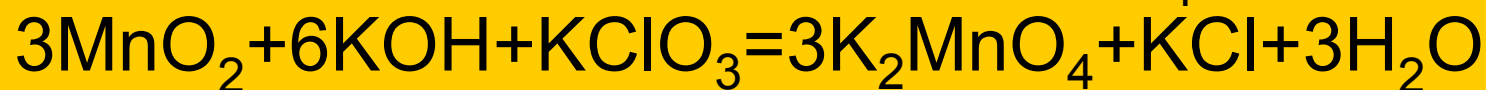


还原性：



MnO₂: 灰黑色固体，不溶于水，是锰的最稳定的氧化物，软锰矿的主要成分。

MnO₂在中性溶液中是稳定的；在酸性溶液中被还原为Mn²⁺；碱性溶液中被氧化为MnO₄⁻。

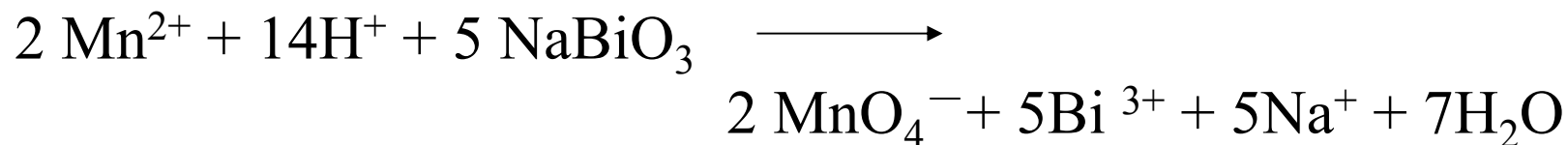


2 锰（II）盐

Mn^{2+} 的强酸盐溶于水，少数弱酸盐如 MnCO_3 ， MnS 等难溶于水；

从水中结晶出来的锰（II）盐，如 $\text{MnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，均带有结晶水的粉红色晶体。这些盐中都含有粉红色的 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ，水溶液也含有 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ，因而溶液也呈粉红色。

还原性：



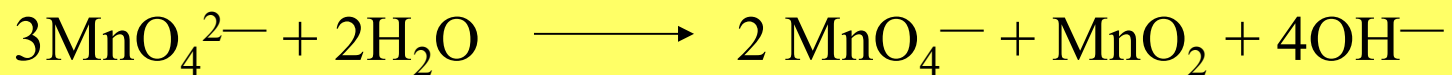
3 锰酸盐

MnO_4^{2-} 深绿色，存在于强碱溶液中。

酸性溶液中易歧化：



中性或弱碱性溶液中歧化趋势减小：



4 高锰酸盐

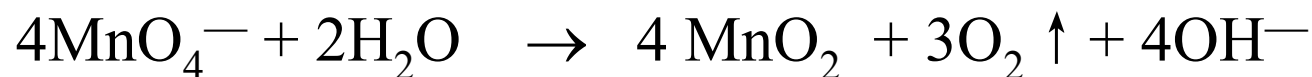
KMnO₄: 暗紫色晶体, 易溶于水, 对热不稳定, 加热到200℃以上即分解放出氧气:



KMnO₄在酸性溶液中不稳定, 缓慢分解:

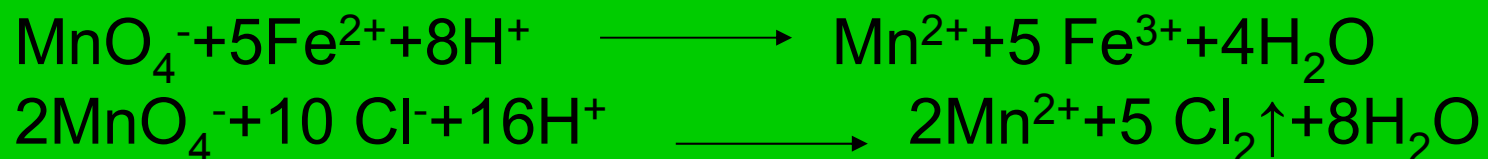
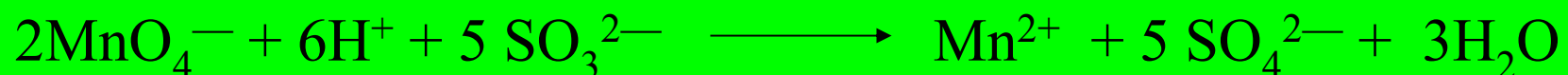


KMnO₄的中性、弱碱性溶液也会分解, 但分解速率很小:



氧化性:

酸性溶液中，被还原为 Mn^{2+} :



在中性或弱碱性溶液中，被还原为 MnO_2 :



强碱性溶液中，被还原为 MnO_4^{2-}

